

Nota formal

Invariantes, covarianza y robustez
de Systemic Tau y de las medidas de conjunción

(Punto 5 del roadmap; asume Notas 1–4)

Johel Padilla-Villanueva

Department of Environmental Health, University of Puerto Rico

johelpadilla@gmail.com

2026-08-01 · v0.1

Resumen

Se clasifican las transformaciones bajo las cuales τ_s , Φ_ℓ , Res_{pair} , excess3 y T_{RECD} son invariantes, covariantes de forma controlada, o inestables. Se proponen versiones canónicas / normalizadas y se discuten límites asintóticos en d (número de variables) y T (longitud / ventana). El objetivo es cerrar el punto 5 del roadmap: robustez teórica de la medida, no solo comportamiento en un ensamble sintético fijo.

Índice

1. Objetos	2
2. Invariancias exactas	2
3. Covariancias controladas	2
4. Versiones canónicas / normalizadas	3
5. Asintótica	3
6. Robustez práctica (lista de control)	3
7. Canon añadido (C29–C34)	4

1. Objetos

Trabajamos con: proceso $X_t \in \mathbb{R}^d$; símbolos Bandt–Pompe $S_t \in \Sigma^d$, $\Sigma = S_m$;

$$\tau_s(t) = \frac{2}{d(d-1)} \sum_{i < j} \tau_K(r_t^{(i)}, r_t^{(j)}), \quad (1)$$

$$\Phi_1, \Phi_2, \text{ Res}_{\text{pair}}, \text{ excess3}, \quad \Delta \text{RECD} = \sum_{\ell} \alpha_{\ell}(\lambda) \widehat{M}_{\ell}. \quad (2)$$

2. Invariancias exactas

Teorema 2.1 (Invariancia monótona componente a componente). *Si $Z_t^{(i)} = f_i(X_t^{(i)})$ con cada f_i estrictamente creciente, entonces:*

- (I) *los símbolos S_t de Z coinciden con los de X ;*
- (II) *$\Phi_1, \Phi_2, \text{TC}, \text{Res}_{\text{ind}}, \text{Res}_{\text{pair}}, \text{excess3}$ (sobre S) son idénticos;*
- (III) *si τ_s se calcula sobre rangos/series ordinales equivalentes, τ_s es idéntico (Kendall es invariante monótono por coordenada cuando se aplica la misma f_i a cada serie en la ventana).*

Demostración. Bandt–Pompe depende solo del orden relativo dentro de cada retardo; Kendall τ_K depende solo de concordancias de rangos. $\square$

Teorema 2.2 (Permutación de canales). *Si $\sigma \in S_d$ reordena coordenadas, $\tau_s, \Phi_{\ell}, \text{Res}_{\text{pair}}, \text{excess3}$ son invariantes. T_{RECD} también, si λ se construye de forma simétrica en los canales.*

Teorema 2.3 (Traslación temporal). *Si $Y_t = X_{t+t_0}$, todos los funcionales de ventana se trasladan: $G_Y(t) = G_X(t + t_0)$. No hay preferencia de origen temporal.*

Proposición 2.1 (Invariancia de escala global por canal). *$X^{(i)} \mapsto a_i X^{(i)} + b_i$ con $a_i > 0$ cae en Thm. 2.1. Si algún $a_i < 0$ (reflexión), los símbolos Bandt–Pompe se conjugan por la inversión de orden: Φ_1 (igualdad de símbolos) se preserva solo si todas las coordenadas se reflejan o ninguna en un sentido compatible; en general **no** hay invariancia bajo reflexiones mixtas.*

3. Covariancias controladas

Proposición 3.1 (Cambio de embedding (m, τ)). *Φ_{ℓ} y Res viven en $\Sigma = S_m$ distinto al cambiar m . No son numéricamente comparables entre m distintos sin renormalización. Protocolo: fijar (m, τ) a priori (defaults $m = 3, \tau = 1$) o reportar familia indexada por m .*

Proposición 3.2 (Longitud de ventana w). *Estimadores plug-in de entropía / Res / excess3 son sesgados en w pequeño y variables en w grande (no estacionariedad). Covarianza: sesgo $\downarrow$ y varianza de estimación $\downarrow$ al crecer w bajo estacionariedad local; resolución temporal $\downarrow$.*

Proposición 3.3 (Dependencia en d). (I) *τ_s promedia $O(d^2)$ pares: concentración mejora con d si los pares son débilmente dependientes; un par outlier se diluye.*

(II) Res_{pair} en Σ^d sufre la maldición de dimensionalidad: $|\Sigma|^d = (m!)^d$ crece rápido; para $m = 3$, $d = 4$ es factible; $d \gg 1$ exige proyecciones a subconjuntos o estimadores regularizados.

(III) Φ_1, Φ_2 normalizados por $\binom{d}{2}$ permanecen en $[0, 1]$ y son comparables entre d si la geometría de pares es homogénea.

Proposición 3.4 (Motor $\alpha(\lambda)$). T_{RECD} **no** es invariante bajo cambio de familia α admisible (Nota 3). Solo lo son los $\widehat{M}_\ell$ crudos. Toda comparación de relojes entre estudios exige declarar α y λ .

4. Versiones canónicas / normalizadas

Definición 4.1 (Lectura canónica de abundancia L3). Reportar el triple

$$(\text{Syn}, \text{Surp}, \text{excess3}) \quad \text{y, si es factible,} \quad \text{Res}_{\text{pair}} = D_{\text{KL}}(P \| P^{(2)}), \quad (3)$$

sin reponderar. Esta es la forma canónica de *abundancia*.

Definición 4.2 (Share canónica). f_ℓ solo con motor admisible preespecificado y λ en la jerarquía de fallback (Nota 3). Etiqueta: $f_\ell^{(\alpha, \lambda)}$.

Definición 4.3 (Normalización por nulo).

$$\Delta A_3 := A_3^{\text{obs}} - A_3^{\text{null}}, \quad (4)$$

donde el nulo es (i) independencia (shuffle de canales) o (ii) surrogados que preservan bipolares. ΔA_3 es la versión canónica robusta a offset de estimación.

Definición 4.4 (τ_s en bandas). Comparar regímenes por ocupación de bandas ($|\tau_s| < \tau_{\text{ch}}$, $\tau_s \geq 0,50$, etc.) además del valor medio: más estable a monotonías afines del cue.

5. Asintótica

Conjetura 5.1 (Ley de grandes números local). Bajo mezcla suficientemente rápida del proceso S_t y $w \rightarrow \infty$ con $w = o(T)$, los estimadores plug-in de TC, excess3 y Res_{pair} convergen en probabilidad a sus valores poblacionales en la medida estacionaria (o en la media ergódica local).

Conjetura 5.2 (Concentración de τ_s). Si los $\tau_K^{(ij)}$ son débilmente dependientes, $\text{Var}(\tau_s) = O(1/d^2) + O(\rho/d)$ con ρ correlación media entre pares; τ_s se concentra al crecer d .

Proposición 5.1 (Límite $d = 2$). Para $d = 2$: $\text{Syn} \equiv 0$, L3 fuerte vacío, $\tau_s = \tau_K$ del único par, $\Phi_1 \in \{0, 1\}$ por tiempo. El paradigma de profundidad exige $d \geq 3$.

6. Robustez práctica (lista de control)

R1. Fijar $(m, \tau, w, p_{\text{mín}}, f_{\text{mín}})$ a priori.

R2. Verificar invariancia monótona en un smoke test ($X \mapsto \log(1 + X)$, etc.).

R3. No comparar excess3 entre m distintos sin nota.

R4. Para d grande: L3 en subconjuntos / sketch, no joint completo.

R5. Separar A_3 de $f_3^{(\alpha, \lambda)}$.

R6. Publicar nulo bipolar además de nulo de independencia.

R7. Si λ falla el design goal: $\alpha \equiv 1$.

7. Canon añadido (C29–C34)

C29. Invariancia monótona estricta por canal (Thm. 2.1).

C30. Invariancia bajo permutación de canales.

C31. No invariancia genérica bajo reflexiones mixtas ni bajo cambio de m .

C32. Formas canónicas: triple Syn/Surp/excess3; ΔA_3 vs nulo; $f^{(\alpha, \lambda)}$.

C33. $d \geq 3$ para L3 fuerte; $d = 2$ degenera Syn.

C34. T_{RECD} depende del motor: no comparar relojes sin declarar α, λ .

Fin Nota formal punto 5 v0.1.

Referencias

- [1] J. Padilla-Villanueva. Notas formales 1–4. Fundación RECD, 2026.
- [2] C. Bandt and B. Pompe. Permutation entropy. *Phys. Rev. Lett.* 88, 174102 (2002).